Лабораторная работа № 3-4
Две стадии: от скрытого времени к прогнозу

ИТМО

Цель работы

Исследовать время прохождения двух последовательных случайных стадий: от первых измерений только полного времени до математической модели, прогноза риска задержки и проверки центральной предельной теоремы.

Что представляет собой установка

Вы работаете с **учебным компьютерным стендом**, который воспроизводит последовательный процесс с двумя внутренними стадиями. В зависимости от назначенного направления за одной и той же схемой стоят разные физические ситуации:

- **Биоинженерия.** Одна молекула переходит из состояния A в промежуточное B, затем в C. Исследуется ожидание двух последовательных переходов.
- **ФБИТ.** Тревожное сообщение проходит через два радиоприёмника с периодическими окнами связи. Оно ждёт доступного окна у первого, затем у второго приёмника. Это контролируемый опыт, где начальные фазы задаются независимо и заново перед каждым запуском.
- **Физика и наноструктуры.** Один носитель заряда последовательно проходит через два туннельных перехода; между ними существует промежуточное зарядовое состояние B.

В каждом направлении исследуется *одна* назначенная установка и один вариант её параметров. Времена генерируются математической моделью, а не снимаются с реального физического прибора.

Что измеряется. Событие A отмечает начало процесса, C – завершение. Сначала известна только продолжительность T между ними. Хотя внутри есть две стадии, журнал не сообщает, сколько заняла каждая. Дополнительный датчик B позволит в *новых* запусках отдельно получить X (от A до B) и Y (от B до C), так что $T = X + Y$.

Зачем это нужно. Если полное время иногда оказывается слишком большим, недостаточно просто назвать более медленную стадию. Нужно построить закон суммы и по нему рассчитать, насколько изменение *каждого* модуля снизит вероятность превышения допустимого порога.

Главный исследовательский вопрос. Можно ли по одному только T понять вклад двух стадий? Какое новое измерение снимет неопределённость и позволит проверить количественный прогноз риска?

Порядок исследования

Работа устроена как последовательность из пяти этапов. На каждом этапе сначала зафиксируйте собственный ответ или прогноз, затем сравните его с результатами стенда:

1. Записать полные времена T и объяснить, почему понадобился датчик B.
2. После B найти законы стадий, совместное распределение и обосновать предположения.
3. Получить условное распределение при известном T и закон суммы через свёртку.
4. Рассчитать три риска q_0, q_1, q_2 и проверить эффект обоих вмешательств.
5. Для $n = 100$ проверить прогноз ЦПТ на 300 независимых партиях.

Начало работы. Откройте `start.html` по ссылке преподавателя, например `start.html?track=bio&variant=03`. Проверьте направление и номер варианта в верхней части страницы. При смене любого из них измерения начинаются заново. Свои расчёты и выводы переносите в краткий отчёт; скриншоты всех экранов не нужны.

1. Наблюдение и новый датчик

1. Выполните несколько одиночных запусков, затем серию; получите не менее шести полных времён T без промежуточной метки. На ленте двигайте временную границу и объясните смысл доли $\#\{T_i < t\}/n$.
2. До подключения дополнительного датчика ответьте: позволяют ли наблюдения только полного времени установить, *какой именно модуль* задерживает дольше? Укажите, какой информации хватает и чего недостаёт. Аргументируйте ответ с помощью двух возможных объяснений одной и той же наблюдаемой записи.
3. До включения B зафиксируйте прогноз: что дополнительная метка может показать на новых временных трассах? Подключите датчик B и выполните хотя бы 12 новых проходов. Теперь по событиям A, B, C определяются X, Y, T. Объясните, почему старые записи нельзя дополнить меткой B задним числом.

Результат этапа. Короткий аргумент о необходимости нового измерения; одна запись с $T = X + Y$. Снимки всех экранов не требуются.

2. Модель стадий

После не менее 12 измерений с датчиком B изучите механизм своего направления и откройте характеристики стенда. Значения параметров считайте заданными свойствами учебной установки: оценивать их статистическими методами не нужно.

4. Объясните физическую причину случайной задержки и запишите законы X и Y, единицы измерения и смысл параметров. Сформулируйте *предположение о независимости* стадий, укажите одну ситуацию, где оно может нарушиться.

5. Найдите совместную плотность $f_{X,Y}(x, y)$ и точно укажите область, где она положительна. Для установок E времена экспоненциальны; для U времена равномерны на промежутках, определяемых периодами.

Важно для ФБИТ. Независимые равномерные фазы двух приёмников задаются заново при каждом опыте. Для постоянно работающей сети с фиксированными фазами независимость не следует из названия устройства.

3. Что скрывает известное полное время?

6. Перейдите от (X, Y) к (X, T), где $T = X + Y$. Запишите обратное преобразование и его якобиан, затем найдите $f_{X,T}(x, t)$.

7. Получите условную плотность $f_{X|T}(x \mid t)$ с *правильной областью определения.* Для $t = \mathbb{E}[T]$ рассчитайте одну вероятность:

$$\mathbb{P}\left(X > \frac{T}{2} \,\middle|\, T = t\right).$$

Объясните ответ человеческим языком и проверьте его в интерфейсе. При ошибке используйте подсказки и повторите расчёт; ответ можно раскрыть отдельно после нескольких попыток. *Эмпирическая проверка условного закона на маленькой подвыборке не требуется.*

4. Свёртка и количественный прогноз риска

8. По известным плотностям стадий получите формулу свёртки и выведите плотность f_T и функцию распределения $F_T(t) = \mathbb{P}(T < t)$ *для своего семейства.* Укажите область значений и граничные случаи.

9. Для порога $\tau = 1{,}55\,\mathbb{E}T$ вычислите $q_0 = \mathbb{P}(T > \tau)$. Рассмотрим два отдельных вмешательства (в каждом изменяется параметр только одной стадии):

   - E: увеличить интенсивность выбранного перехода в $4/3$ раза, так что *среднее* время этой стадии уменьшится на 25%;
   - U: уменьшить период выбранного приёмника до 75% исходного.

   Рассчитайте q_1, q_2 для вмешательства в первый или второй модуль. Сравните $q_0 - q_1$ и $q_0 - q_2$ – *абсолютные снижения риска*; при желании оцените и относительные снижения $1 - q_i/q_0$. До контрольного опыта зафиксируйте все три риска, ожидаемый эффект каждого изменения и объяснение различий через параметры и закон суммы. Проверьте оба прогноза на одной серии из 120 новых

проходов: в компьютерной модели сравните исходный режим и оба вмешательства на одних и тех же случайных парах X, Y. Объясните, почему наблюдаемые частоты могут отличаться от расчётных, а их порядок – от теоретического.

5. Большая партия: ЗБЧ и ЦПТ

10. Найдите $\mu = \mathbb{E}T$, $\sigma^2 = \operatorname{Var} T$. Для $n = 100$ независимых проходов приближённо рассчитайте с помощью ЦПТ $\mathbb{P}(\overline{T}_n \le 1{,}04\mu)$. Сначала введите и подтвердите свои значения μ и σ, затем зафиксируйте численный прогноз и сравните его с 300 моделируемыми партиями. Режимы $n = 5$ и $n = 20$ являются дополнительными; обязательный результат получается для $n = 100$. Объясните, как здесь проявляются ЗБЧ и ЦПТ. Среднее индивидуальное время партии $\overline{T}_n$ *не равно* времени завершения всей параллельной партии.

6. Что сдавать и как оценивается работа

Отчёт должен быть **кратким, содержательным и проверяемым**. В нём должны быть:

- вывод по первым наблюдениям и объяснение роли датчика B;
- законы двух стадий, предположения, совместная и условная плотности;
- один вывод закона суммы через свёртку;
- q_0, q_1, q_2, абсолютные снижения риска и сравнение с контрольными частотами;
- прогноз по ЦПТ и объяснение расхождения с результатами 300 партий.

Журнал JSON/CSV прикладывайте только по указанию преподавателя. Не пересказывайте нажатия кнопок, не прикладывайте весь код и не дублируйте экранные графики. Рисунки нужны лишь тогда, когда помогают обосновать вывод.

Оценивание (всего 20 баллов). Наблюдение и обоснование датчика B – 3; вероятностная модель и предположения – 4; совместное и условное распределения – 4; свёртка и сравнение снижения риска – 5; ЗБЧ и ЦПТ – 3; интерпретация результатов – 1.

Разрешены Python, символьные вычисления и генеративный ИИ. Оценивается понимание модели, областей интегрирования, самостоятельная интерпретация и защита полученных результатов, а не объём написанного кода. Формальные статистические тесты не требуются.

На защите. Объясните необходимость B, границы условной плотности и свёртки, общий порог и абсолютные снижения риска и применение ЦПТ к среднему времени.